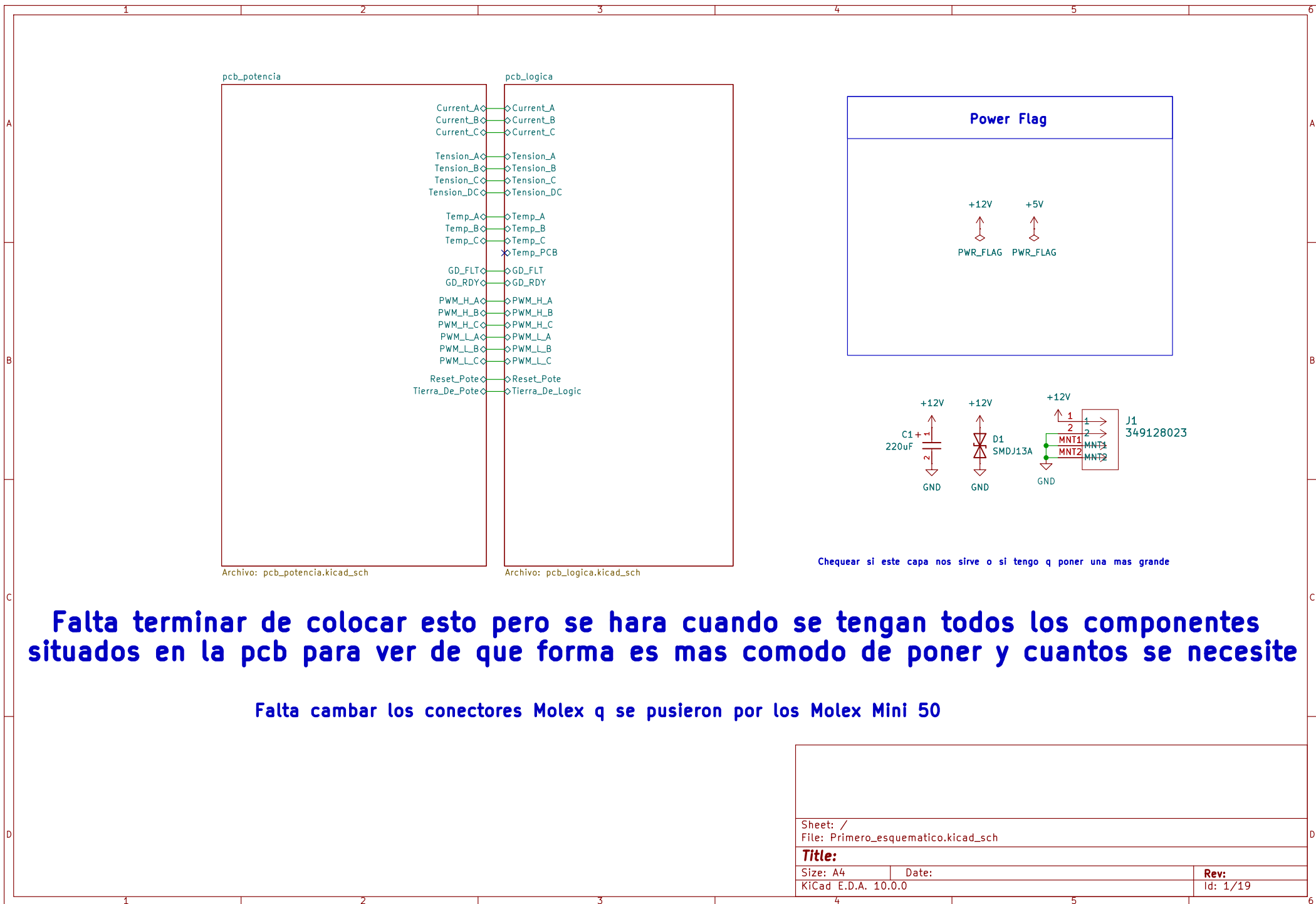
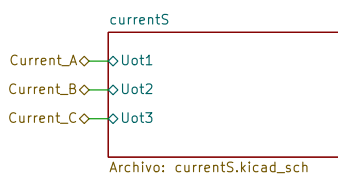
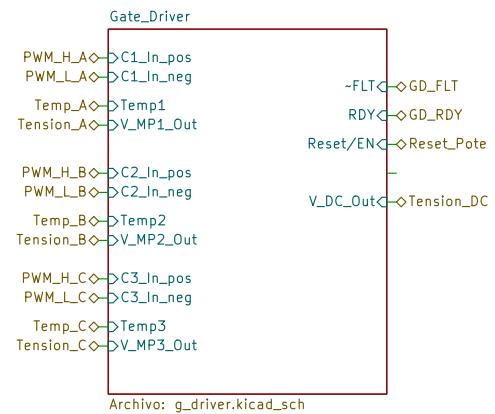




En esta rama estaran todos los componentes
que se armen en la pcb q ira soldado a
PCB Padre o PCB Potencia



Sheet: /pcb_potencia/
File: pcb_potencia.kicad_sch

Title:

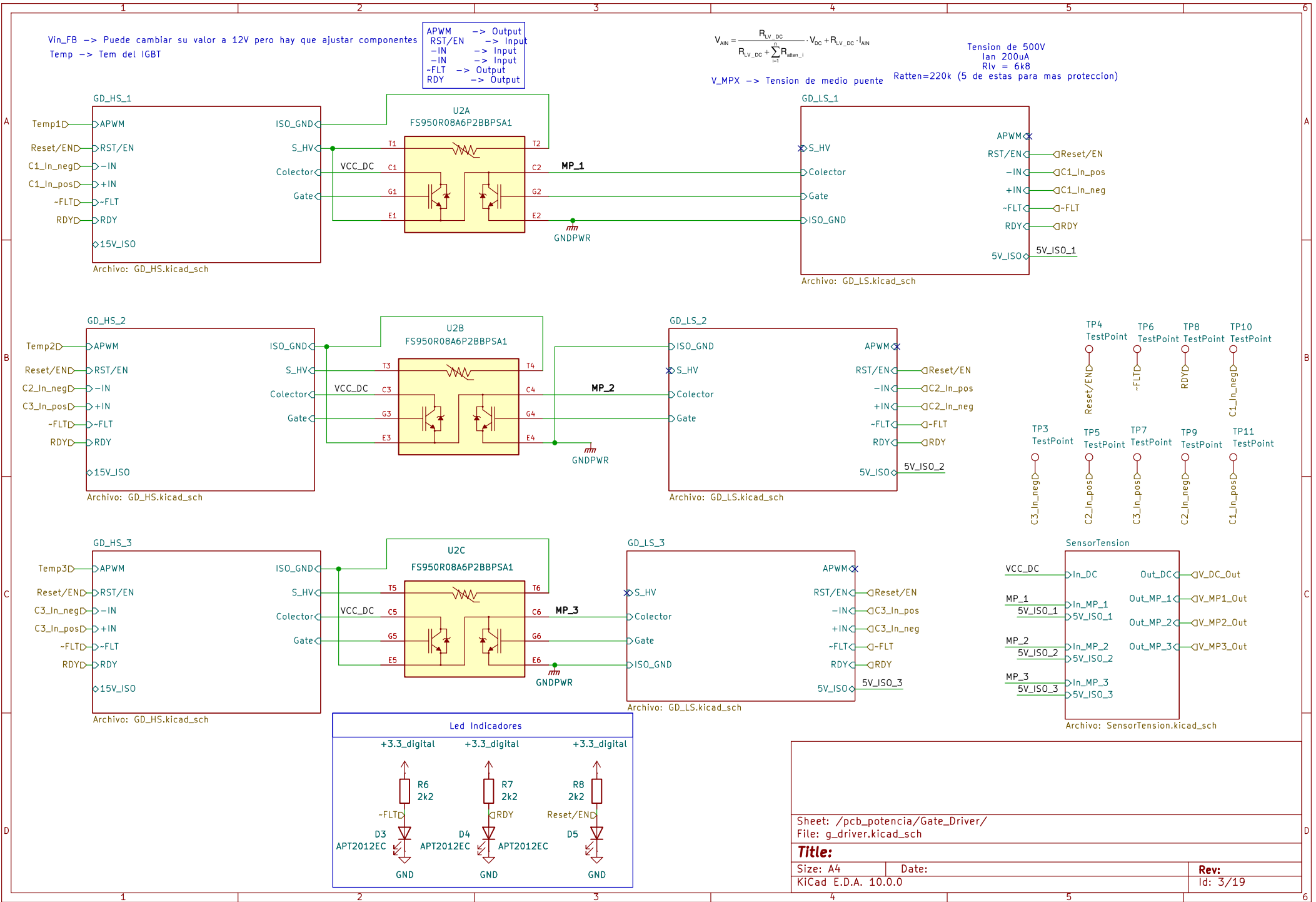
Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. 10.0.0

Rev:

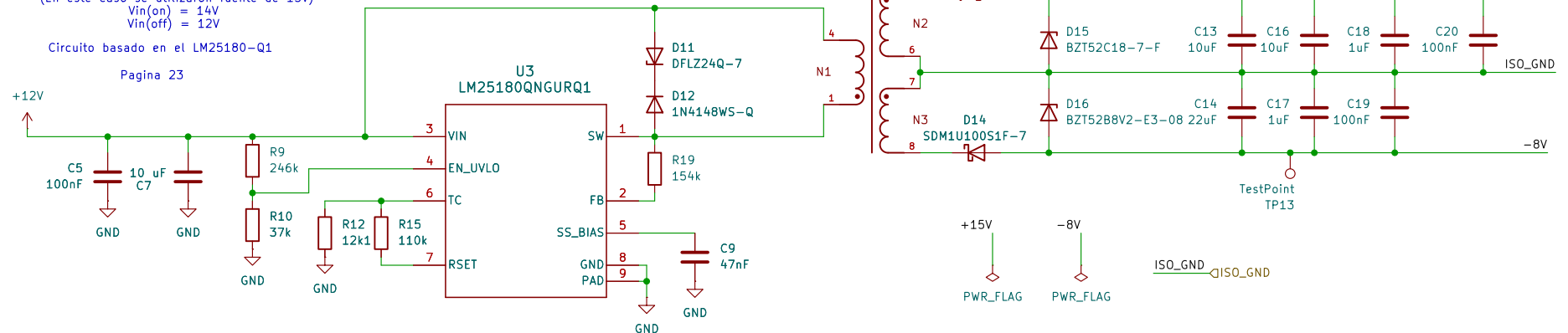
Id: 19/19



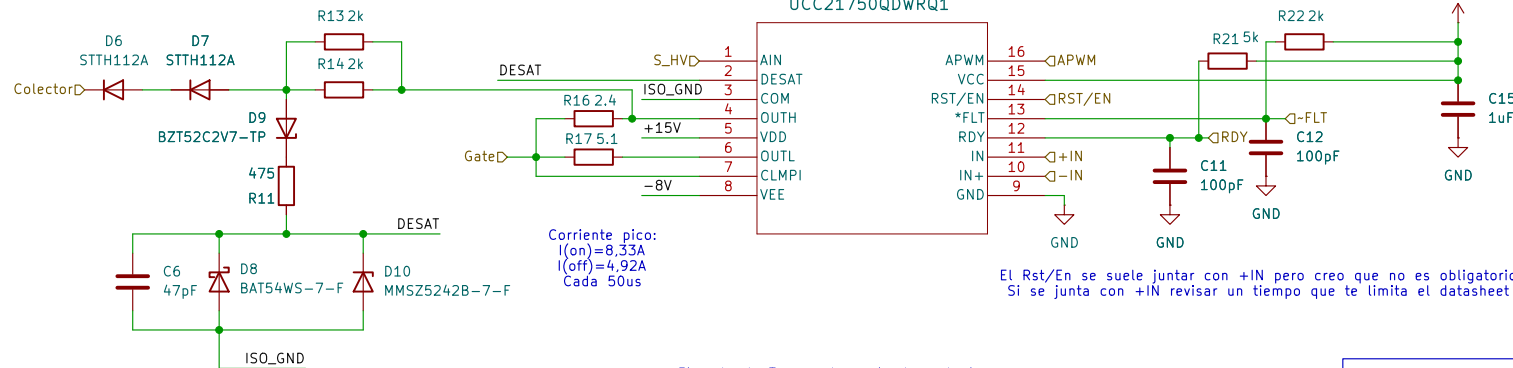
Recalcular en caso de usar otra fuente
 En este caso se utilizaron fuente de 15V
 $V_{in(on)} = 14V$
 $V_{in(off)} = 12V$

Circuito basado en el LM25180-Q1

Pagina 23



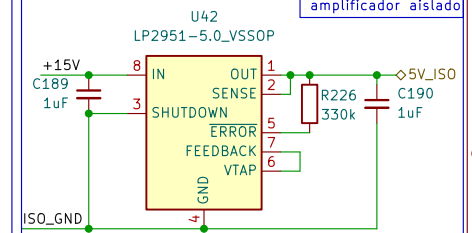
U4
UCC21750QDWRQ1



Ejemplo de Teaxas de su implementacion
<https://www.ti.com/lit/ug/sluuck0a/sluuck0a.pdf?ts=1781860744035>

Gate Driver

Fuente para el
amplificador aislado



Esta etapa vigila la saturación del IGBT midiendo su tensión colector-emisor (V_{CE}) mientras está encendido:

- Si el IGBT satura, V_{CE} es baja → OK.
- Si V_{CE} queda alta con el IGBT en ON (desaturación) → sobrecorriente/cortocircuito → dispara el soft turn-off.
- El C de blanking (47 pF) fija una ventana inicial tras el encendido en la que la protección se ignora, para dar tiempo a que el IGBT sature.
 - Si hay disparos falsos en el encendido → subir un poco el C (alarga el blanking).
- No subirlo de más: alarga la ventana sin protección; un cortocircuito real debe detectarse antes del agante del módulo (≤3 μs en caliente).

Frecuencia de corte en khz (Comentario para componentes colocados en APWM)
 Esto se coloca para pasar de un PWM a una señal ADC para monitorear tension
 y temperatura, esta frecuencia de corte es elevada para temperatura pero
 quiero usar menos variedad de componentes y no debería cambiar

Sheet: /pcb_potencia/Gate_Driver/GD_LS_2/
File: GD_LS.kicad_sch

Title:

Size: A4	Date:
KiCad E.D.A. 10.0.0	

Date:

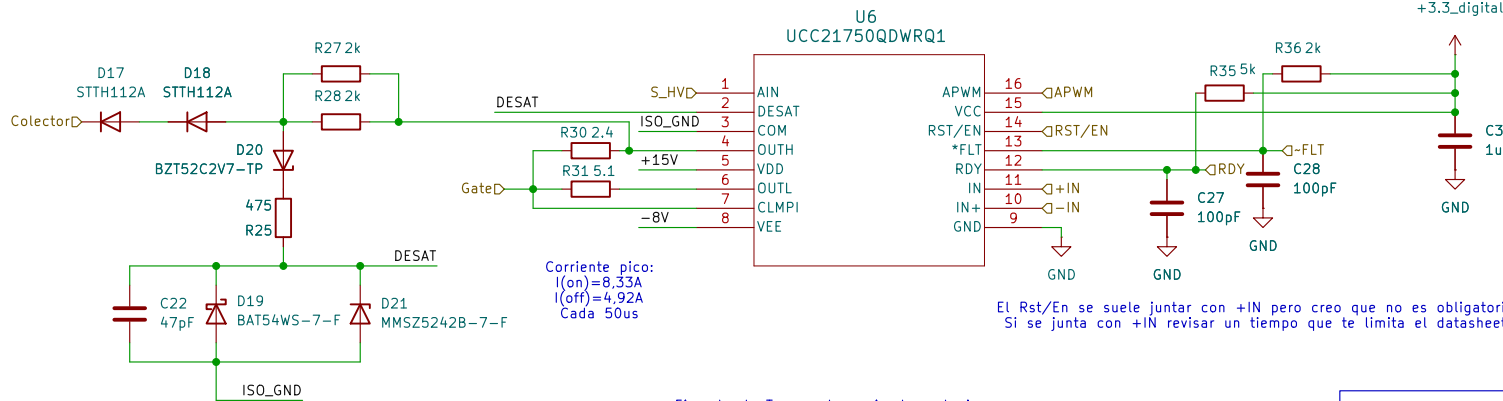
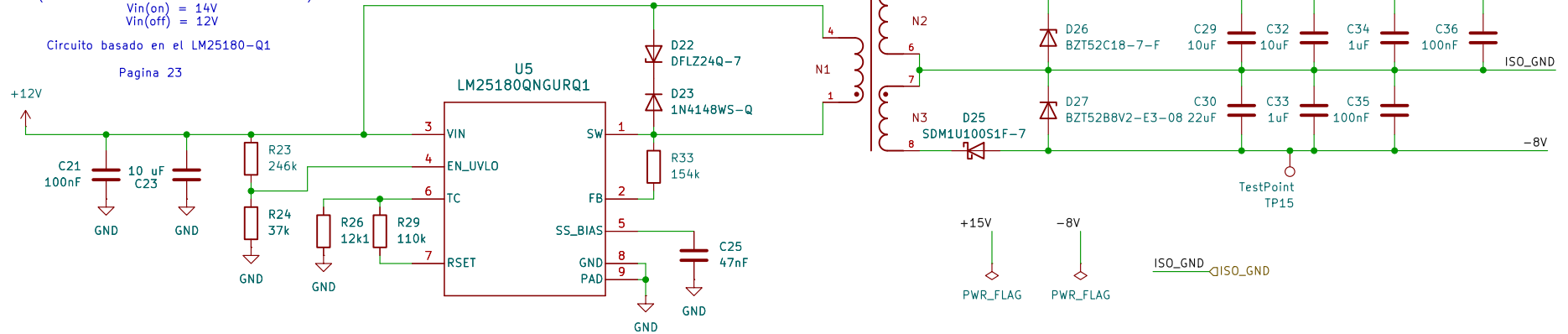
Rev:
Id: 4/19

Fuente Fly-Back

Recalcular en caso de usar otra fuente
(En este caso se utilizaron fuente de 15V)
 $V_{in(on)} = 14V$
 $V_{in(off)} = 12V$

Circuito basado en el LM25180-Q1

Pagina 23



Corriente pico:
 $I_{(on)} = 8.33A$
 $I_{(off)} = 4.92A$
Cada 50us

El Rst/En se suele juntar con +IN pero creo que no es obligatorio
Si se junta con +IN revisar un tiempo que te limita el datasheet

Ejemplo de Teaxas de su implementacion
<https://www.ti.com/lit/ug/sluuck0a/sluuck0a.pdf?ts=1781860744035>

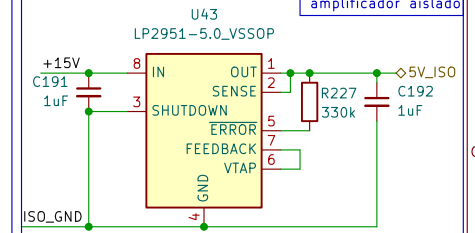
Gate Driver

$C_{local} \gg Q_g / \Delta V$
Aca hay q considerar el DC Bias
Deteriora la capacitancia de los capacitores

Esta etapa vigila la saturación del IGBT midiendo su tensión colector-emisor (V_{CE}) mientras está encendido:
- Si V_{CE} queda alta con el IGBT en ON (desaturación) = sobrecorriente/cortocircuito → dispara el soft turn-off.
- El C de blanking (47 pF) fija una ventana inicial tras el encendido en la que la protección se ignora, para dar tiempo a que el IGBT sature.
- Si hay disparos falsos en el encendido → subir un poco el C (alarga el blanking).
- No subirlo de más: alarga la ventana sin protección: un cortocircuito real debe detectarse antes del siguiente del módulo (≈3 μs en caliente).

Frecuencia de corte en 2khz (Comentario para componentes colocados en APWM)
Esto se coloca para pasar de un PWM a una señal ADC para monitorear tensión y temperatura, esta frecuencia de corte es elevada para temperatura pero quiero usar menos variedad de componentes y no debería cambiar

Fuente para el amplificador aislado



Sheet: /pcb_potencia/Gate_Driver/GD_LS_3/
File: GD_LS.kicad_sch

Title:

Size: A4
KiCad E.D.A. 10.0.0

Date:

Rev:
Id: 5/19

Fuente Fly-Back

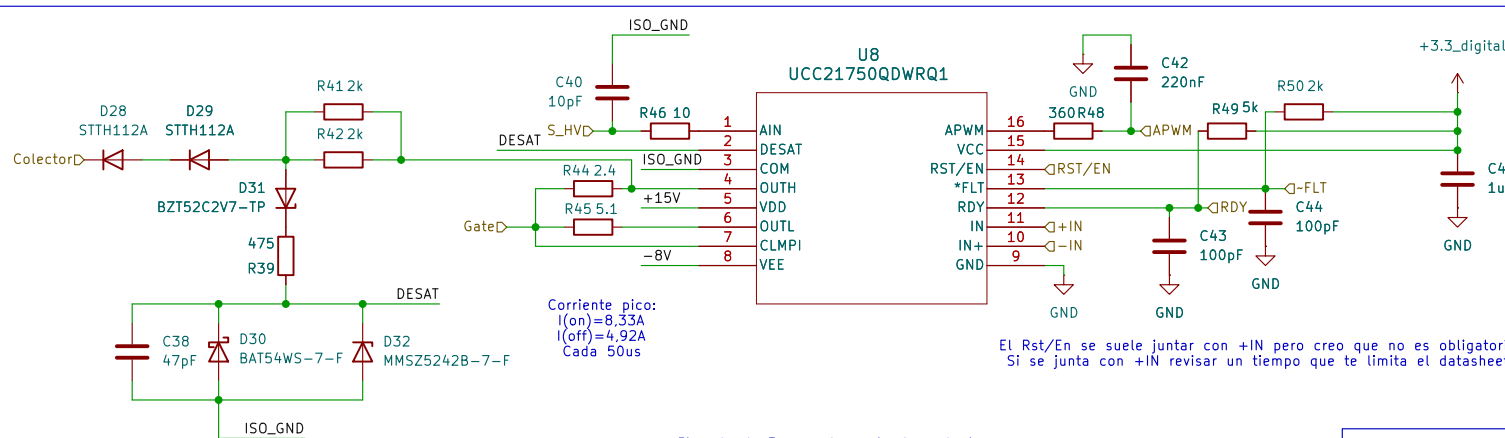
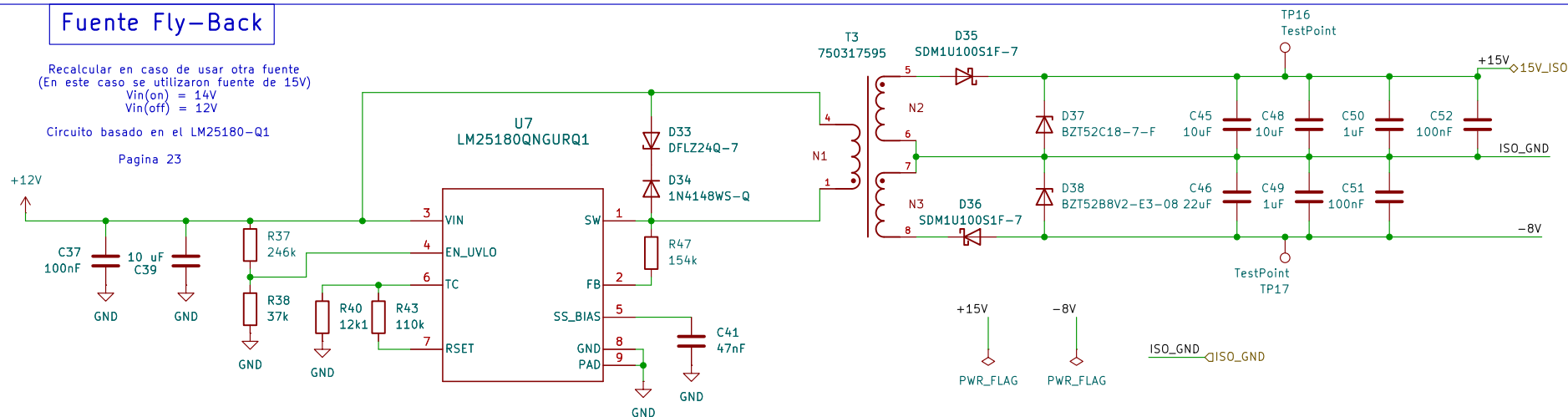
Recalcular en caso de usar otra fuente
(En este caso se utilizaron fuente de 15V)

$V_{in(on)} = 14V$

$V_{in(off)} = 12V$

Circuito basado en el LM25180-Q1

Pagina 23



Ejemplo de Teaxas de su implementacion
<https://www.ti.com/lit/ug/sluuck0a/sluuck0a.pdf?ts=1781860744035>

Gate Driver

- Esta etapa vigila la saturación del IGBT midiendo su tensión colector-emisor (V_{CE}) mientras está encendido:
 - Si el IGBT satura, V_{CE} es baja $\rightarrow$ OK.
 - Si V_{CE} queda alta con el IGBT en ON (desaturación) $\rightarrow$ sobrecorriente/cortocircuito $\rightarrow$ dispara el soft turn-off.
 - El C de blanking (47 pF) fija una ventana inicial tras el encendido en la que la protección se ignora, para dar tiempo a que el IGBT sature.
 - Si hay disparos falsos en el encendido $\rightarrow$ subir un poco el C (alarga el blanking).
 - No subirlo de más: alarga la ventana sin protección: un cortocircuito real debe detectarse antes del agnate del módulo ($\leq 3 \mu s$ en caliente).

Frecuencia de corte en 2khz (Comentario para componentes colocados en APWM)
Esto se coloca para pasar de un PWM a una señal ADC para monitorear tension y temperatura, esta frecuencia de corte es elevada para temperatura pero quiero usar menos variedad de componentes y no debería cambiar

Sheet: /pcb_potencia/Gate_Driver/GD_HS_3/
File: GD_HS.kicad_sch

Title:

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. 10.0.0

Rev:

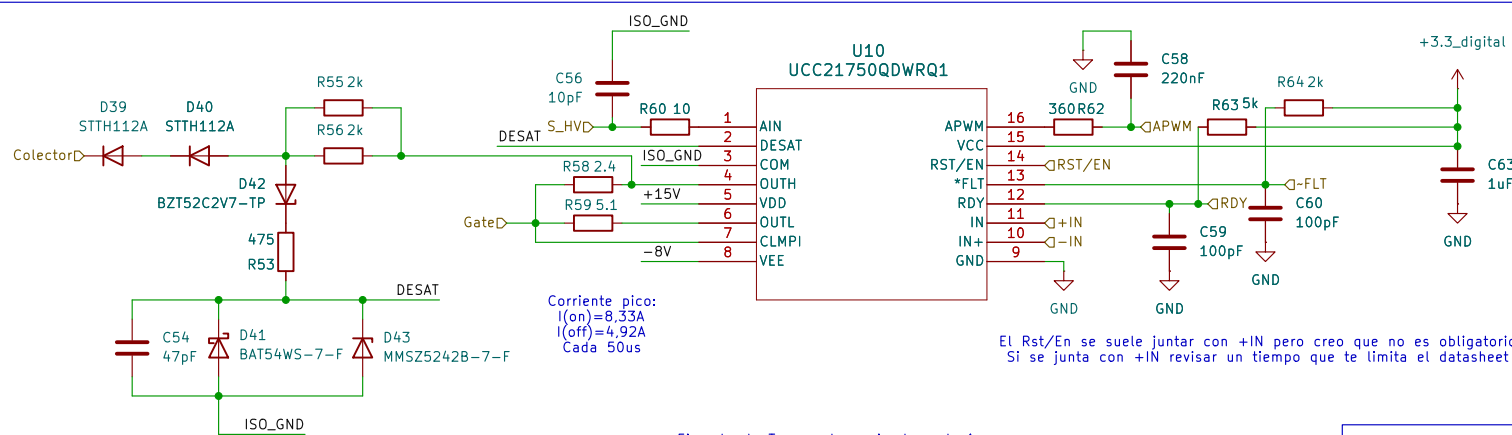
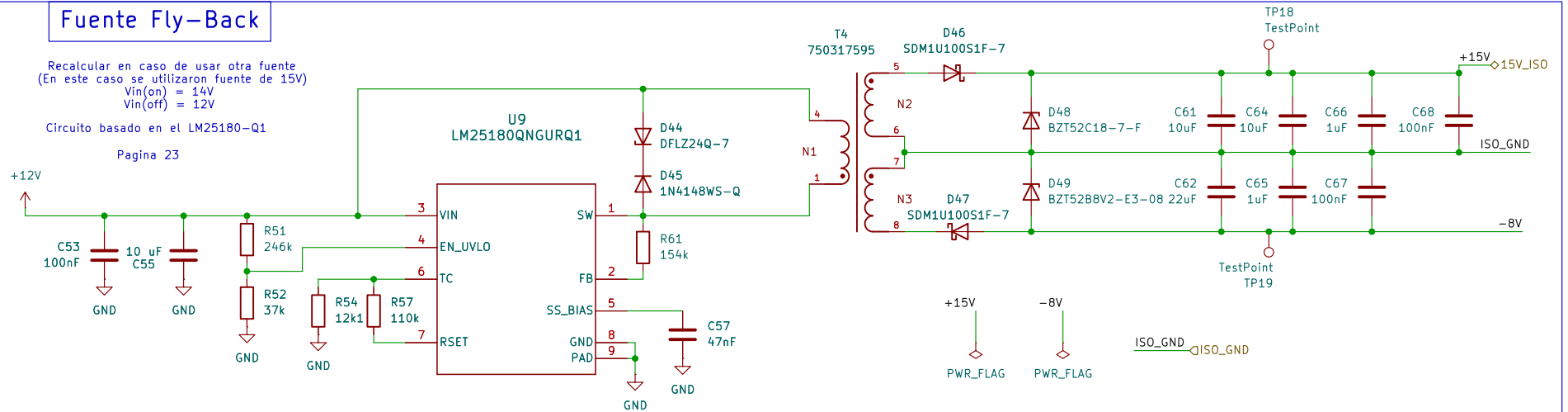
Id: 6/19

Fuente Fly-Back

Recalcular en caso de usar otra fuente
(En este caso se utilizaron fuente de 15V)
 $V_{in(on)} = 14V$
 $V_{in(off)} = 12V$

Circuito basado en el LM25180-Q1

Pagina 23



Ejemplo de Teaxas de su implementacion
<https://www.ti.com/lit/ug/sluuck0a/sluuck0a.pdf?ts=1781860744035>

Gate Driver

- Esta etapa vigila la saturación del IGBT midiendo su tensión colector-emisor (V_{CE}) mientras está encendido:
- Si el IGBT satura, V_{CE} es baja $\rightarrow$ OK.
 - Si V_{CE} queda alta con el IGBT en ON (desaturación) $\rightarrow$ sobrecorriente/cortocircuito $\rightarrow$ dispara el soft turn-off.
 - El C de blanking (47 pF) fija una ventana inicial tras el encendido en la que la protección se ignora, para dar tiempo a que el IGBT sature.
 - Si hay disparos falsos en el encendido $\rightarrow$ subir un poco el C (alarga el blanking).
 - No subirlo de más: alarga la ventana sin protección: un cortocircuito real debe detectarse antes del agnate del módulo ($\leq 3 \mu s$ en caliente).

Frecuencia de corte en 2khz (Comentario para componentes colocados en APWM)
Esto se coloca para pasar de un PWM a una señal ADC para monitorear tension y temperatura, esta frecuencia de corte es elevada para temperatura pero quiero usar menos variedad de componentes y no debería cambiar

Sheet: /pcb_potencia/Gate_Driver/GD_HS_2/
File: GD_HS.kicad_sch

Title:

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. 10.0.0

Rev:

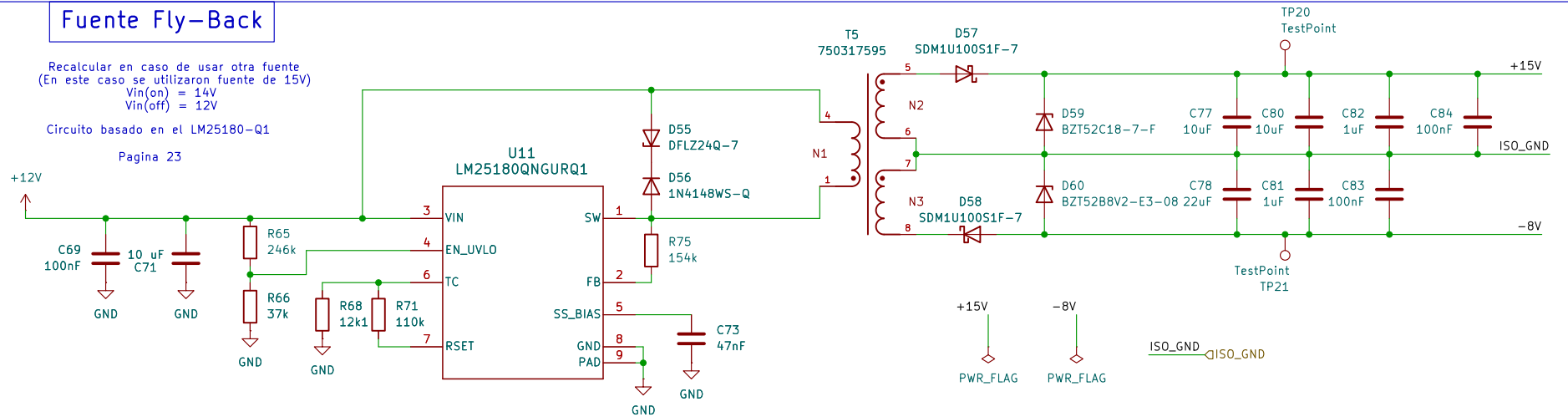
Id: 7/19

Fuente Fly-Back

Recalcular en caso de usar otra fuente
(En este caso se utilizaron fuente de 15V)
 $V_{in(on)} = 14V$
 $V_{in(off)} = 12V$

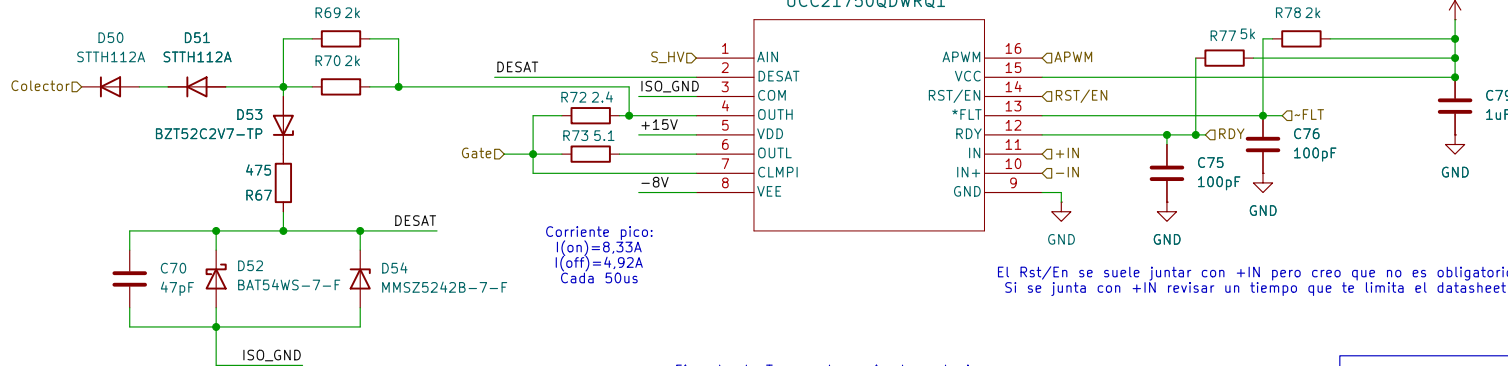
Circuito basado en el LM25180-Q1

Pagina 23



$C_{local} \gg Q_g / \Delta V$
Aca hay q considerar el DC Bias
Deteriora la capacitancia de los capacitores

U12 UCC21750QDWRQ1



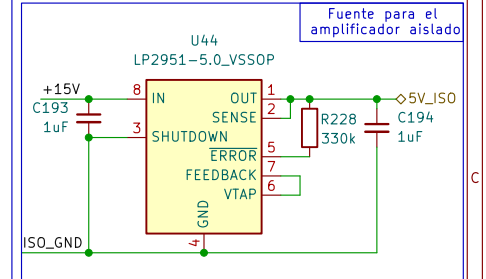
Corriente pico:
 $I_{(on)} = 8.33A$
 $I_{(off)} = 4.92A$
Cada 50us

El Rst/En se suele juntar con +IN pero creo que no es obligatorio
Si se junta con +IN revisar un tiempo que te limita el datasheet

Ejemplo de Teaxas de su implementacion
<https://www.ti.com/lit/ug/sluuck0a/sluuck0a.pdf?ts=1781860744035>

Gate Driver

Fuente para el amplificador aislado



Esta etapa vigila la saturación del IGBT midiendo su tensión colector-emisor (V_{CE}) mientras está encendido:

- Si V_{CE} queda alta con el IGBT en ON (desaturación) = sobrecorriente/cortocircuito → dispara el soft turn-off.
- Si el IGBT satura, V_{CE} es baja → OK.
- El C de blanking (47 pF) fija una ventana inicial tras el encendido en la que la protección se ignora, para dar tiempo a que el IGBT sature.
- Si hay disparos falsos en el encendido → subir un poco el C (alarga el blanking).
- No subirlo de más: alarga la ventana sin protección; un cortocircuito real debe detectarse antes del siguiente disparo del módulo (≈3 μs en caliente).

Frecuencia de corte en 2khz (Comentario para componentes colocados en APWM)
Esto se coloca para pasar de un PWM a una señal ADC para monitorear tensión y temperatura, esta frecuencia de corte es elevada para temperatura pero quiero usar menos variedad de componentes y no debería cambiar

Sheet: /pcb_potencia/Gate_Driver/GD_LS_1/
File: GD_LS.kicad_sch

Title:

Size: A4
KiCad E.D.A. 10.0.0

Date:

Rev:
Id: 8/19

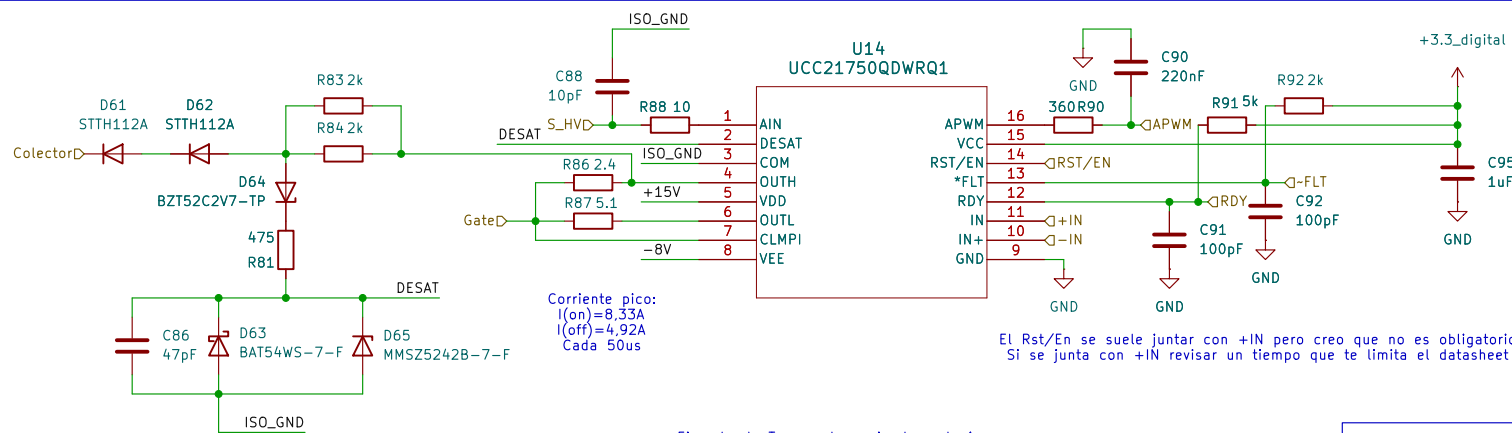
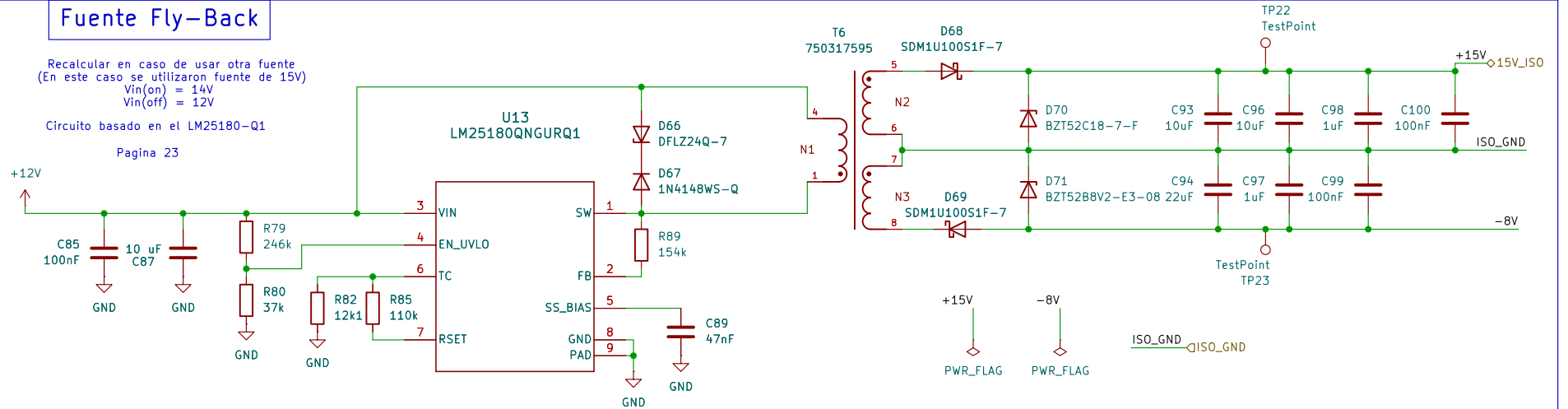
Fuente Fly-Back

Recalcular en caso de usar otra fuente
(En este caso se utilizaron fuente de 15V)

$V_{in(on)} = 14V$
 $V_{in(off)} = 12V$

Circuito basado en el LM25180-Q1

Pagina 23



Ejemplo de Teaxas de su implementacion
<https://www.ti.com/lit/ug/sluuck0a/sluuck0a.pdf?ts=1781860744035>

Gate Driver

- Esta etapa vigila la saturación del IGBT midiendo su tensión colector-emisor (V_{CE}) mientras está encendido:
- Si el IGBT satura, V_{CE} es baja $\rightarrow$ OK.
 - Si V_{CE} queda alta con el IGBT en ON (desaturación) $\rightarrow$ sobrecorriente/cortocircuito $\rightarrow$ dispara el soft turn-off.
 - El C de blanking (47 pF) fija una ventana inicial tras el encendido en la que la protección se ignora, para dar tiempo a que el IGBT sature.
 - Si hay disparos falsos en el encendido $\rightarrow$ subir un poco el C (alarga el blanking).
 - No subirlo de más: alarga la ventana sin protección: un cortocircuito real debe detectarse antes del aguantar del módulo ($\leq 3 \mu s$ en caliente).

Frecuencia de corte en 2khz (Comentario para componentes colocados en APWM)
Esto se coloca para pasar de un PWM a una señal ADC para monitorear tension y temperatura, esta frecuencia de corte es elevada para temperatura pero quiero usar menos variedad de componentes y no debería cambiar

Sheet: /pcb_potencia/Gate_Driver/GD_HS_1/
File: GD_HS.kicad_sch

Title:

Size: A4

Date:

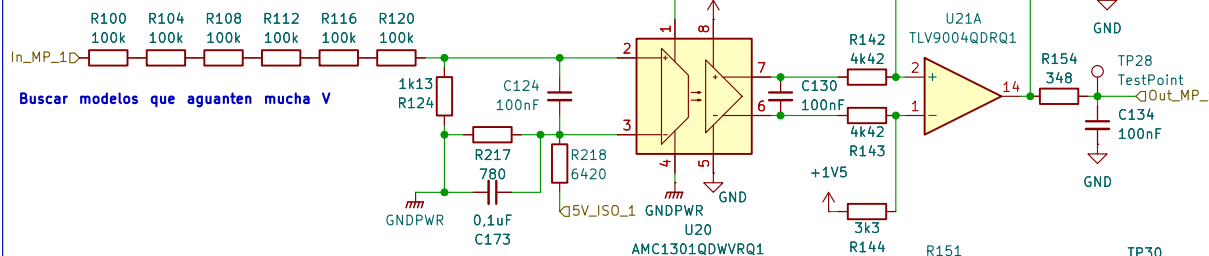
KiCad E.D.A. 10.0.0

Rev:

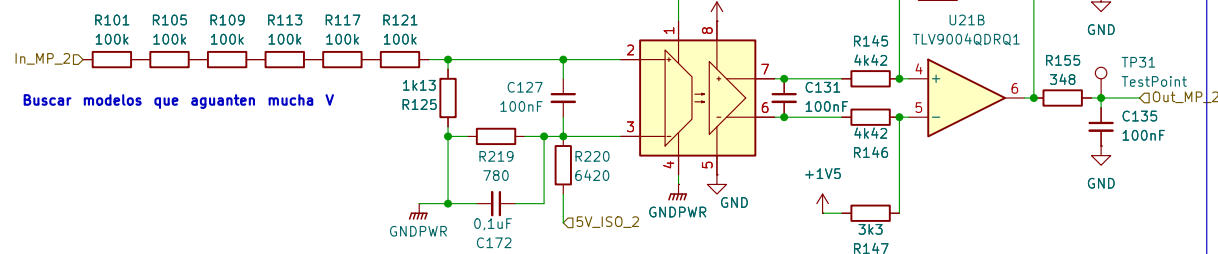
Id: 9/19

Medicion Aislada

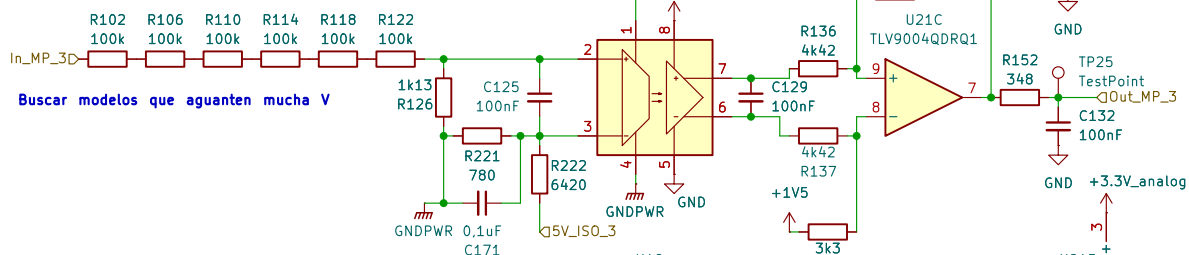
RANGO de 0V a 516,2 V



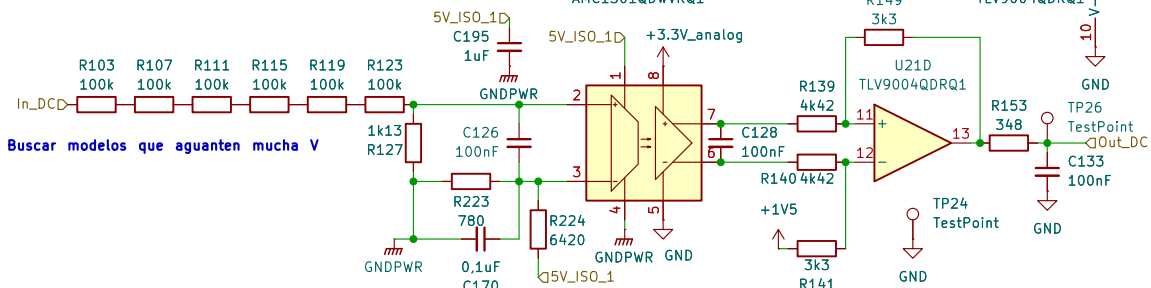
RANGO de 0V a 516,2 V, rango lineal



RANGO de 0V a 516,2 V



RANGO de 0V a 516,2 V



Alimentacion y referencia

Saque esto y lo arme todo con reguladores lineales en cada fase que salen del gate, lo cambie por un tema de costos

Phase Voltage and DC Bus Voltage Sense Circuitry

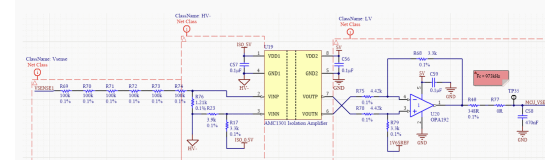


Figure 14: Voltage Sense Circuitry

Sheet: /pcb_potencia/Gate_Driver/SensorTension/
File: SensorTension.kicad_sch

Title:

Size: A4

Date:

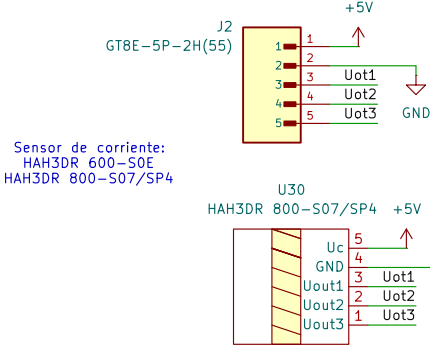
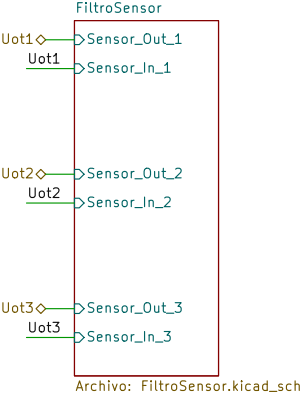
KiCad E.D.A. 10.0.0

Rev:

Id: 11/19

Conector macho:
<https://www.digikey.com/en/products/detail/hirose-electric-co-ltd/GT8E-5S-HU/4305707>

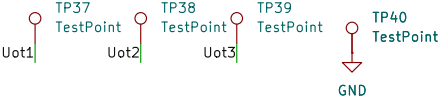
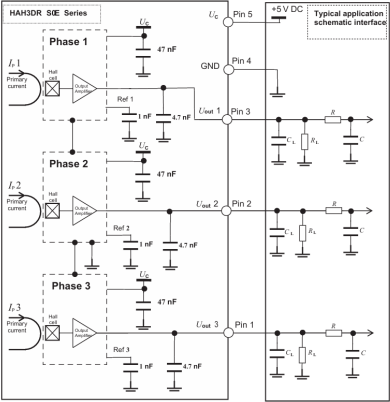
Son dos opciones similares y se lo va a hacer compatible para ambas por tema de disponibilidad



Conector para el:
HAH3DR 600-S0E

Conector para el:
HAH3DR 800-S07/SP4

System architecture (example)



Sheet: /pcb_potencia/currentS/
File: currentS.kicad_sch

Title:

Size: A4 Date:

KiCad E.D.A. 10.0.0

Rev:

Id: 14/19

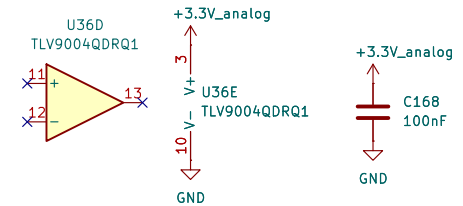
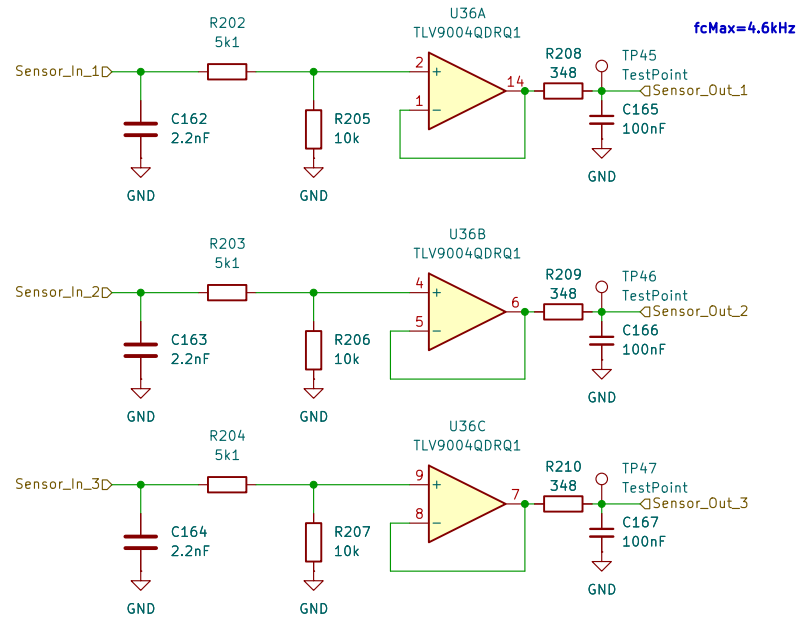
(Si te preguntas porque hice un hoja solo para esto es porque tenia ganas)

CL<2.2 nF
Rl>10k Ohms

Averiguar C2000 y Muestreo sincronizado con PWM

- Coloco un filtro para quitar los ruidos de alta frecuencia
La colocacion tiene dos consideraciones
1) Las consideraciones del fabricante las cuales recomiendan estos caps y resistencia de carga
las cuales sirven para mitigar el EMI
2) Filtro RC para protegernos de alta frecuencia y tener un divisor resistivo
que baje la salida de 5V a 3.3V

Ganancia $V/V=0.662$
Offset nuevo = $2.5V \cdot 0.662 = 1.655$



Sheet: /pcb_potencia/currentS/FiltroSensor/
File: FiltroSensor.kicad_sch

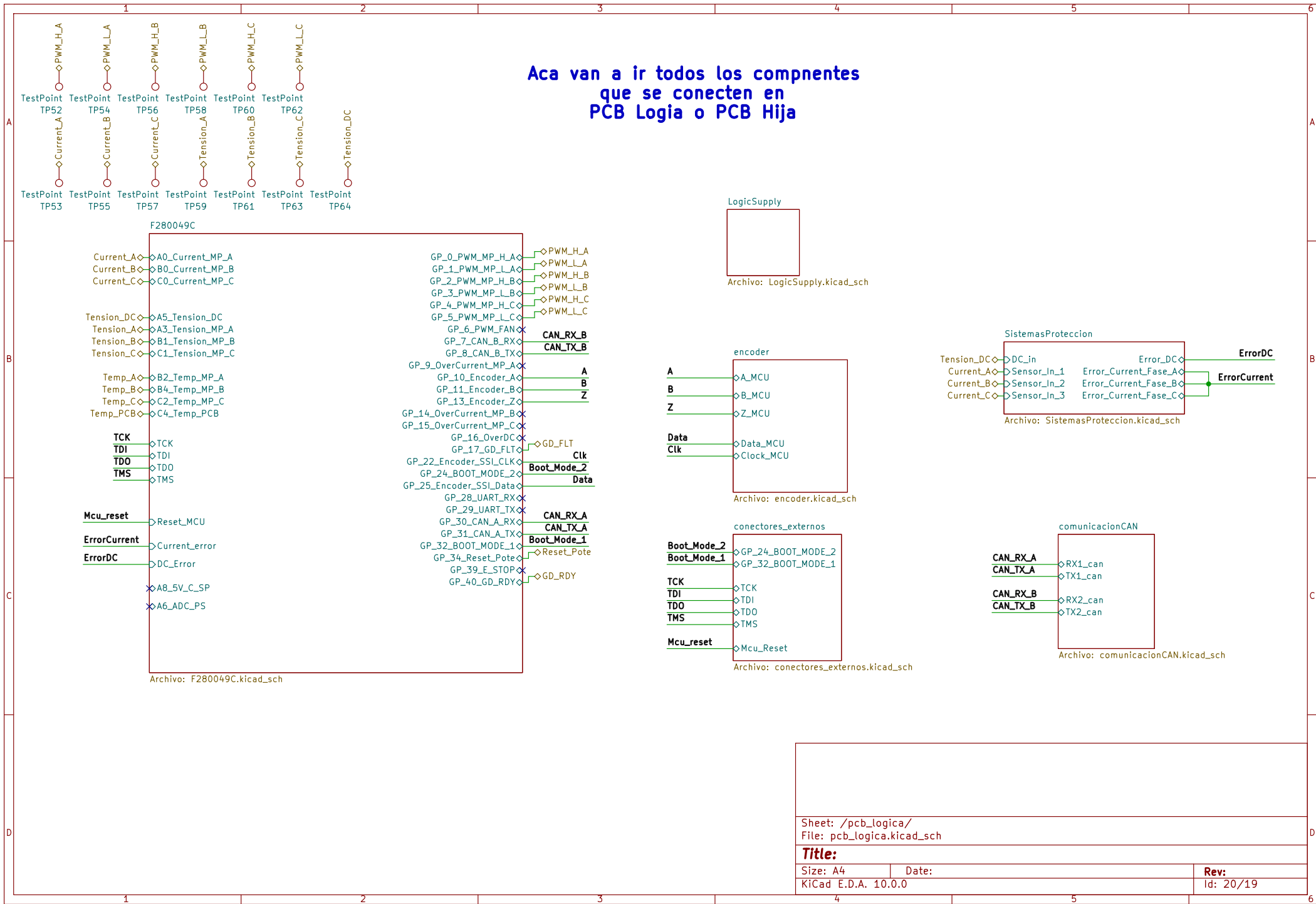
Title:

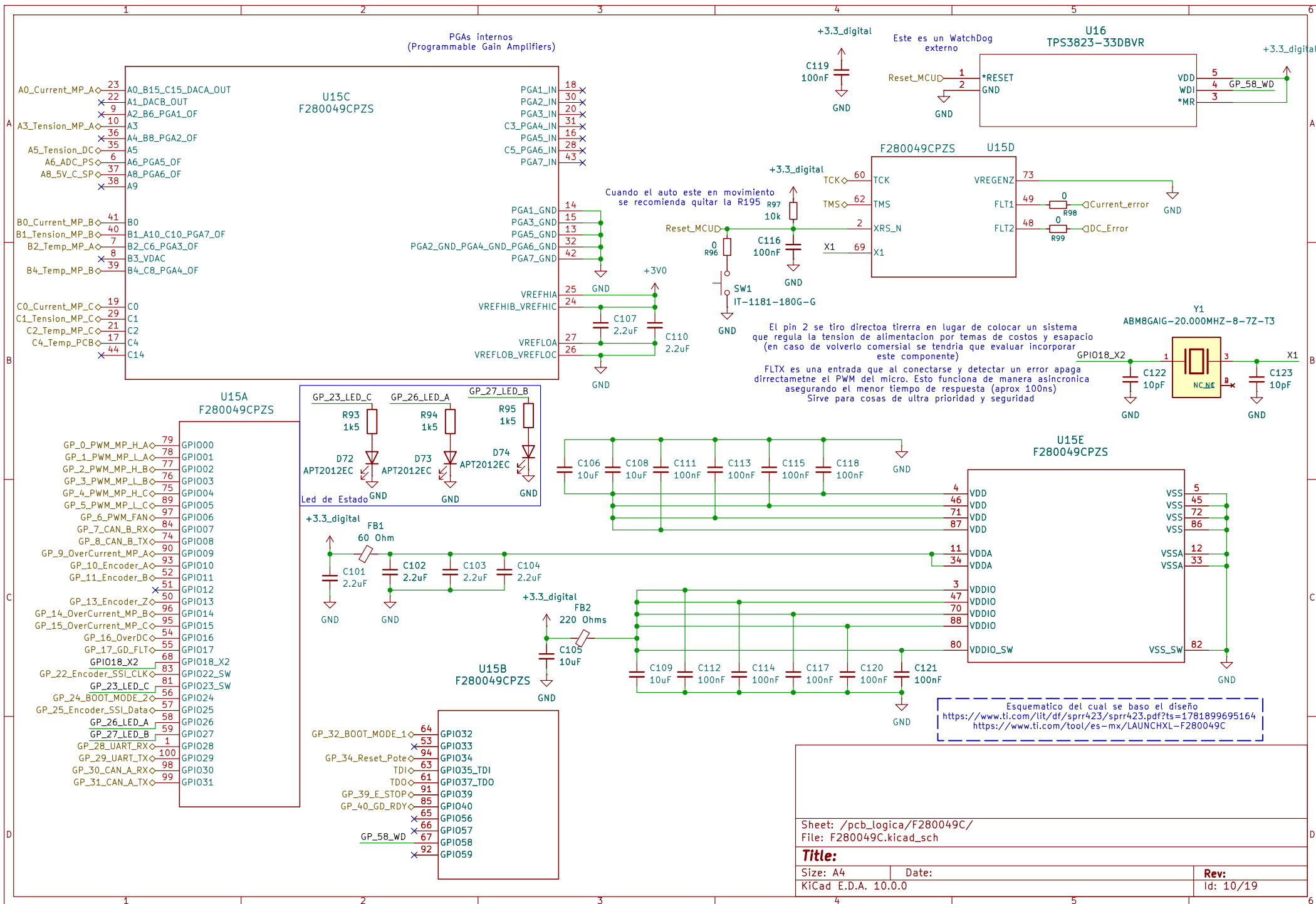
Size: A4 Date:

KiCad E.D.A. 10.0.0

Rev:
Id: 18/19

Aca van a ir todos los compnentes
que se conecten en
PCB Logia o PCB Hija



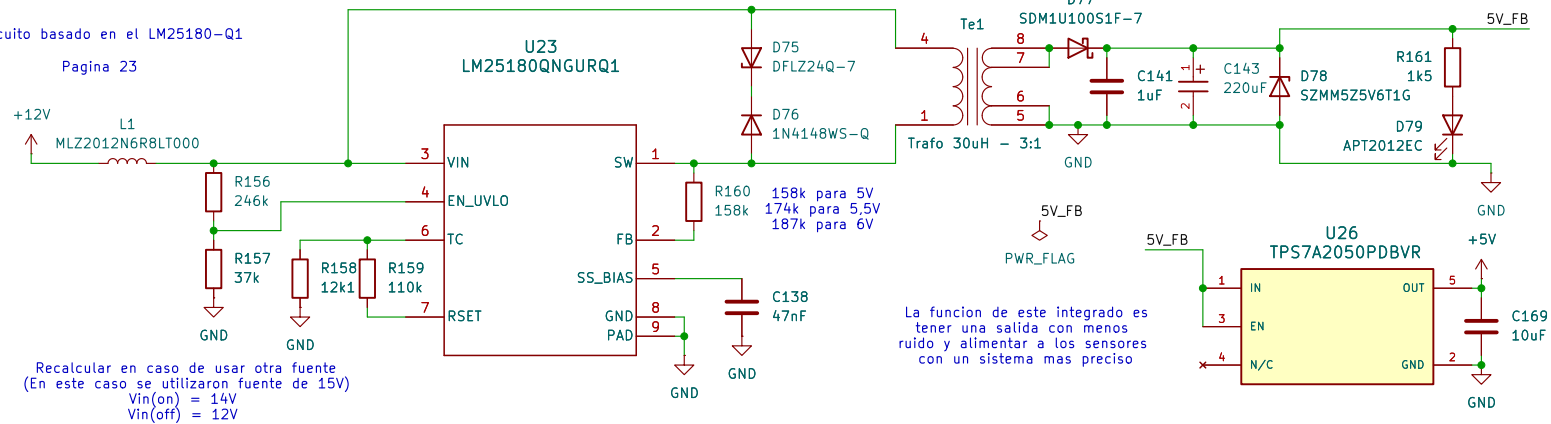


HAY Q AJUSTAR LAS RESISTENCIAS DE FB PARA QUE GANE UN POCO MAS DE TENSION Y DE UN POCO MAS DE MARGEN

Fuente Fly-Back

Circuito basado en el LM25180-Q1

Pagina 23



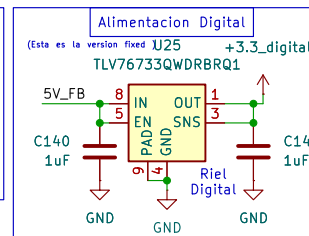
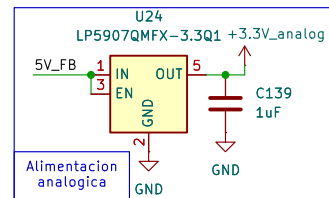
$$R_{FB} = (V_{OUT} + V_D) \cdot N_{PS} \cdot \frac{R_{SET}}{V_{REF}}$$

Vout=5V
Vd = 0,4V (Esto hay q probarlo porque varia un poco este dato)
Nps = 3
Rset = 12k1
Vref = 1,21V

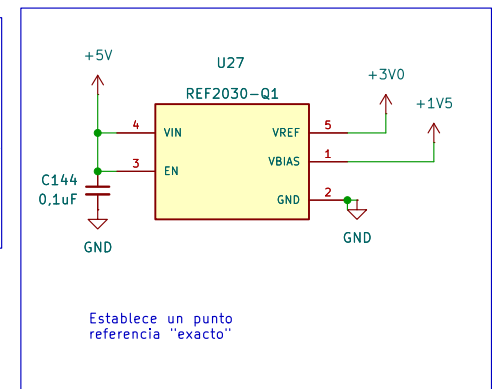
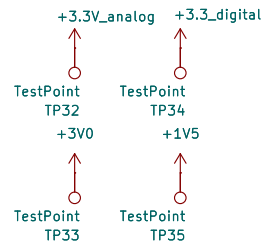
Para el caso de 5V este dato seria de 158k

$$R_{TC} = \frac{R_{FB}}{N_{PS}} \cdot \frac{3mV/^{\circ}C}{TC_{Diode}}$$

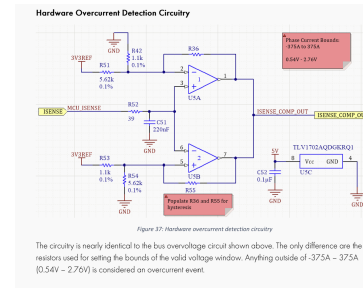
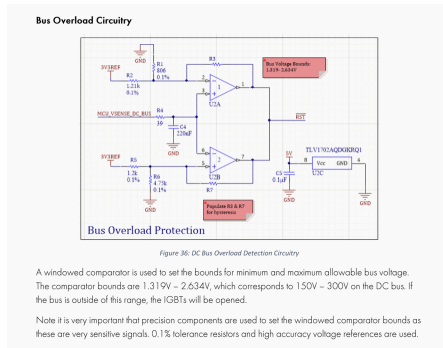
El dato de TCdiode no me lo da pero lo calculo con el resto de los datos
(D de Delta)
DVf = 0,63V-0,78V=-0,15V
DT = 125C-25C=100
Tc = DVf/DT = 1,5mV/^{\circ}C
Rtc = 105k
Valor Comercial -> 110k



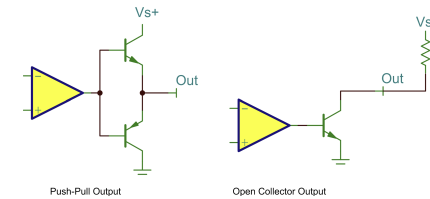
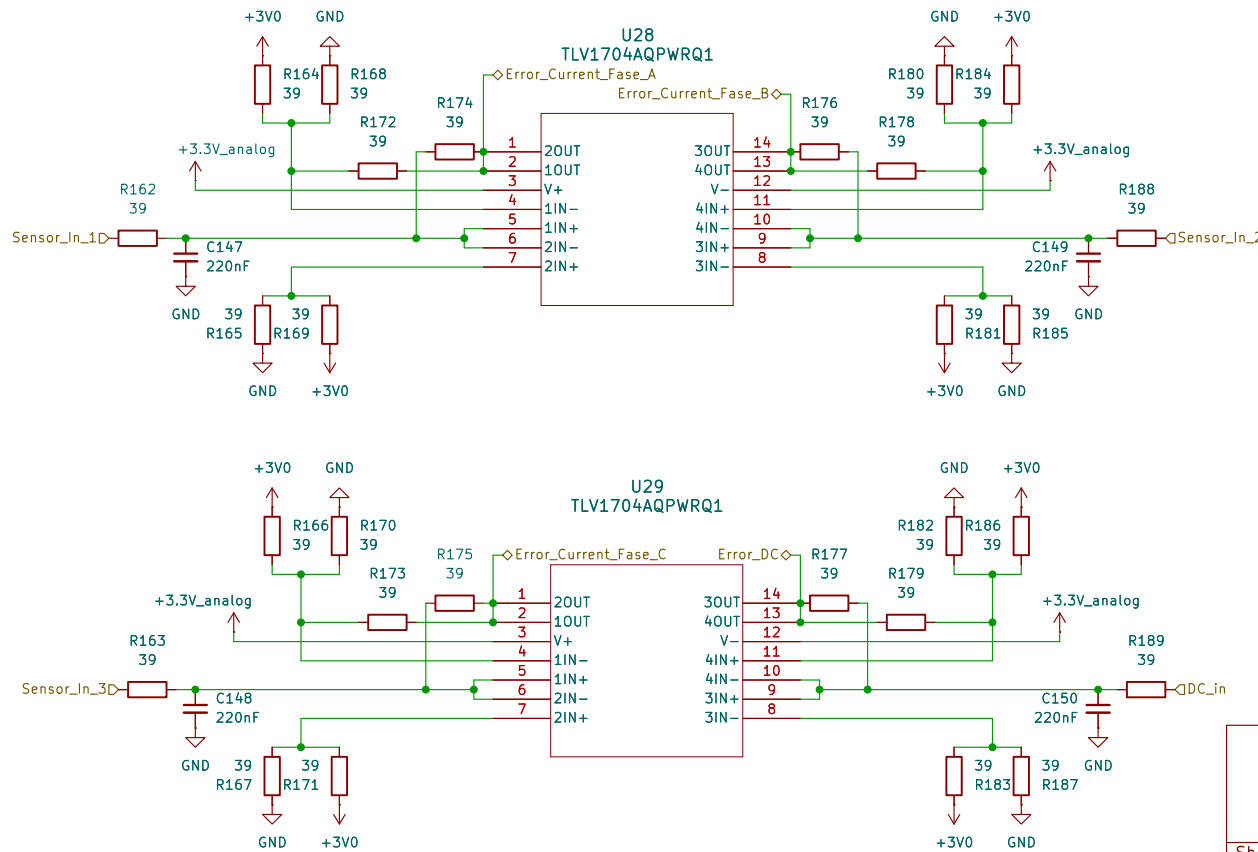
Hay dos distintas para repartir potencia y para que el ruido digital con sus armonicos no ensucie las mediciones



	
Sheet: /pcb_logica/LogicSupply/ File: LogicSupply.kicad_sch	
Title:	
Size: A4	Date:
KiCad E.D.A. 10.0.0	Rev: Id: 12/19



CALCULAR LOS LIMITE



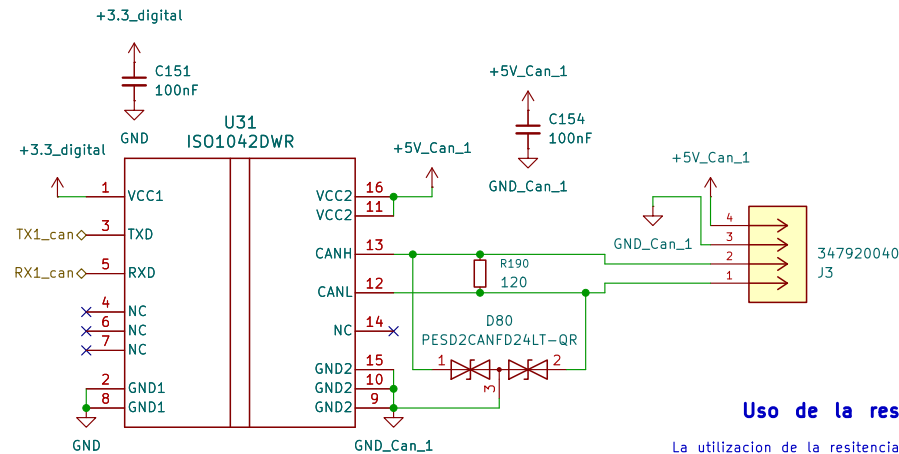
Hay principalmente dos tipos de salidas de Opamp Aca y en muchos circuitos vamos a usar open colector. Esto sirve para imponer un cero en caso de ser necesario. Esto permite conectar varios opamp con la misma salida y reducir componentes

Batería 105s Molice P42A		
Condición	V_celda	V_pack
Carga máxima (4,20 V/celda)	4,20 V	441,0 V
Trip por sobre-tensión en regen	4,25 V	446,25 V
Nominal	3,60 V	378,0 V
Descarga mínima	2,50 V	262,5 V

Transferencia de tension medida y lo que ve el sensor en este bloque:
 $V_{\text{sensor}} = V_{\text{dc}} \cdot 11,52 \text{ mV/V} - 1,411 \text{ V}$

Sheet: /pcb_logica/SistemasProteccion/		
File: SistemasProteccion.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.0		Id: 13/19

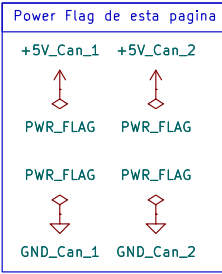
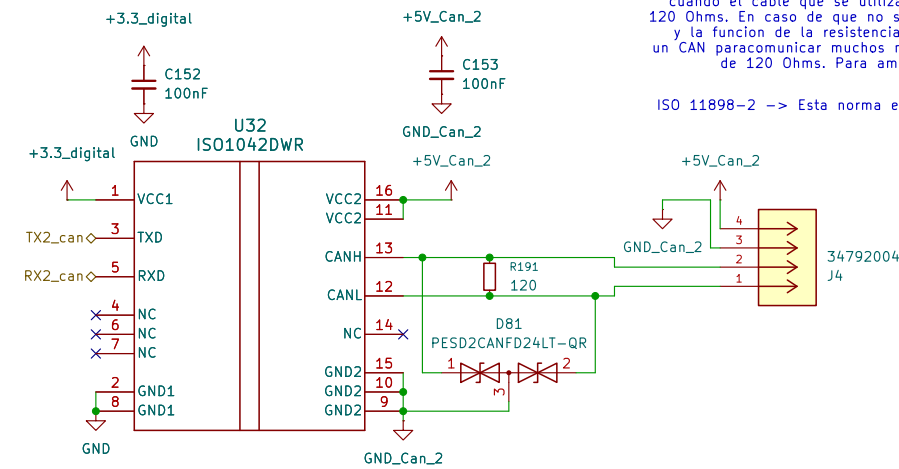
Estos transreciver son una version grande se podrian achicar a la mitad.
Elegi estos porque ya los compre pero se pueden comprar nuevos



Uso de la resistencia de 120 Ohms

La utilizacion de la resitencia de 120 Ohms es para adaptar la linea esto sirve para velocidades de conmutacion rapidas y es valida cuando el cable que se utiliza tiene una impedancia caracteristica de 120 Ohms. En caso de que no se cumpla eso la linea estara desadaptada y la funcion de la resistencia no tendra mucho sentido. Si se utiliza un CAN paracomunicar muchos nodos tampoco tiene sentido la resistencia de 120 Ohms. Para ambos casos se tendra que remover

ISO 11898-2 -> Esta norma especifica la impedancia caracteristica



Sheet: /pcb_logica/comunicacionCAN/
File: comunicacionCAN.kicad_sch

Title:

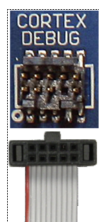
Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. 10.0.0

Rev:

Id: 15/19

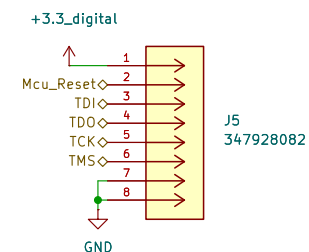
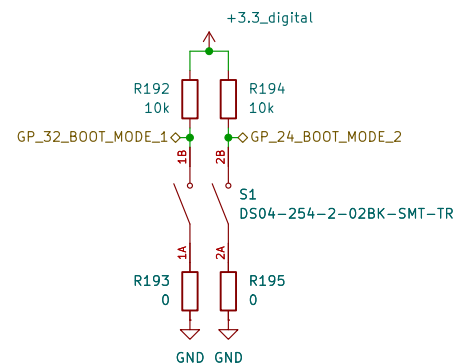


Cortex Debug
10-pin Connector

Vtref	1		2	SWDIO / TMS
GN	3		4	SWDCLK / TCK
GN	5		6	SWOEXTN / TRACECTL / TDO
KEY	7		8	NOEXTN / TDI
GN	9		10	RESET

GPIO24	GPIO32	Modo boot
0	0	Parallel I/O
0	1	SCI / Wait Mode
1	0	CAN
1	1	Flash (normal)

Dependiendo el modo se debara soldar una o otra resistencia



Con el sistema finalizado se recomienda sacar las resistencias de 0 Ohms para no tener problemas con la degradacion de los interruptores

Sheet: /pcb_logica/conectores_externos/
File: conectores_externos.kicad_sch

Title:

Size: A4

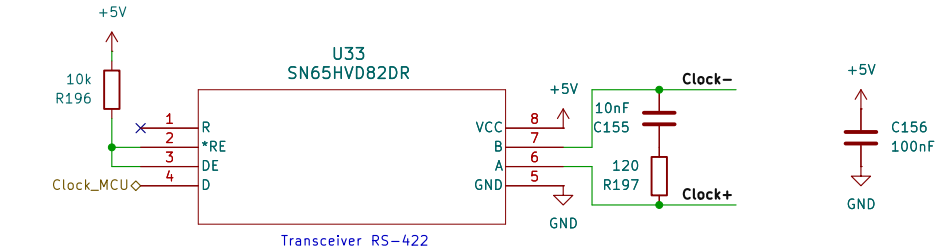
Date:

KiCad E.D.A. 10.0.0

Rev:

Id: 16/19

Compatible para encoder absolutos e incrametanles.
 Protocolo unidireccional SSI
 Compatible para modelos de RM44SI y RM44SC entre otros

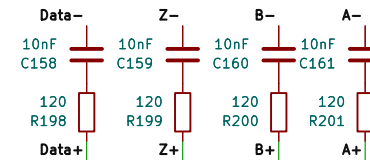


SE DESCARTO ESTO POR SER MUCHO HARDWARE QUE NO SE VA A USAR
 Vamos a dimensionar el encoder para el caso del RM44SI
 dado a que es el sistema mas completo
 (Prefieren que sobre hardware a que falte)

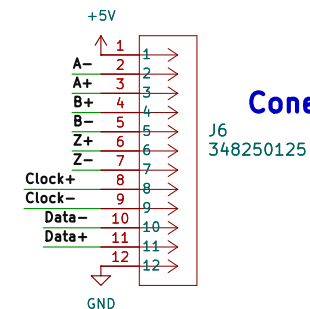
RM44SC	RM44SI	RM44SC	RM44SC	RM44SC	RM44SC	RM44SC	RM44SC
Function	Wire colour	Function	Wire colour	Function	Wire colour	Function	Wire colour
Shield - see connection diagram				Shield - see connection diagram			
V _{cc}	Red	V _{cc}	Red	V _{cc}	Red	V _{cc}	Red
GND	Orange	GND	Blue	GND	Blue	GND	Orange
V ₁	Black	A+	Grey	Clock+	White	A+	Grey
V ₂	Brown	B+	Green	Data+	Green	B+	Green
		Z+	White	Clock-	Brown	Z+	White
		A-	Pink	Data-	Yellow	A-	Pink
		B-	Yellow		Black	B-	Yellow
		Z-	Brown		Black	Z-	Brown
				Clock+	Black		
				Data+	Grey/Pink		
				Clock-	Violet		
				Data-	Red/Blue		

RM44SIA+/A-, B+/B-, Z+/Z- + Clock±, Data± (BISS c/SSI)

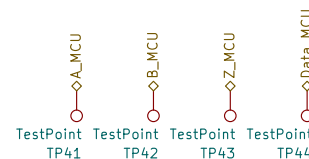
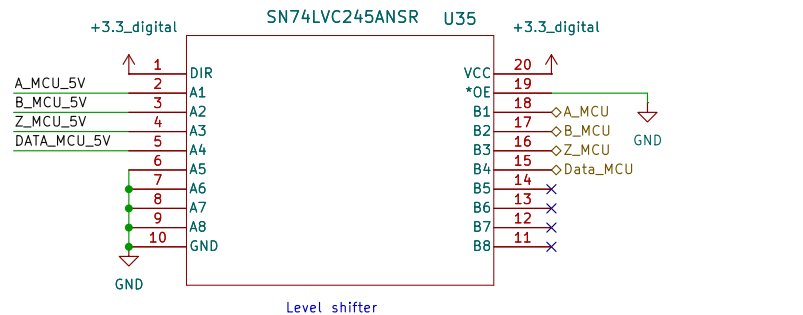
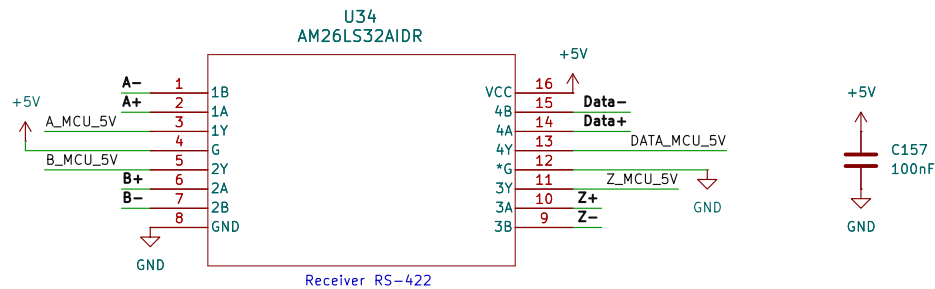
Se va a tener compatibilidad con BISS c dado a que es un estandar comodo
 bueno y no necesita tanto hardware. Este es compatible con el encoder:
 - RM44SI
 - RM44SC



El fabricante recomienda



Conector



Sheet: /pcb_logica/encoder/
 File: encoder.kicad_sch

Title:

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. 10.0.0

Rev:

Id: 17/19